

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：材料力學

考試時間：2小時

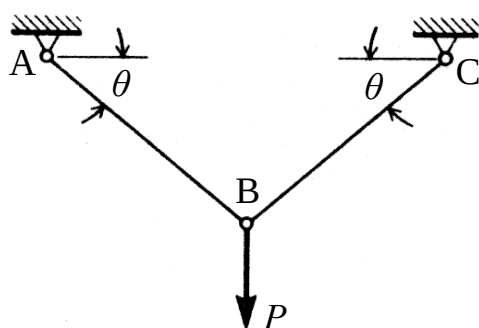
座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)本試題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設。

- 一、桿件AB和CB具有相同尺寸和材料性質，共同支撐垂直載重 P ，如圖一所示。兩桿件長度為 L ，斷面積為 A ；應力應變關係為雙線性，初始線性和降伏線性的楊氏係數分別為 E_1 和 E_2 ，轉折點之應力為 σ_0 。試求B點變位 δ 與垂直載重 P 之關係式。(20分)

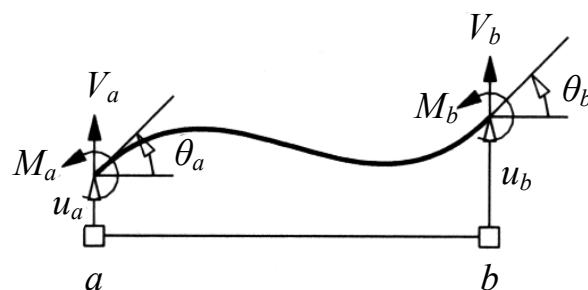


圖一

- 二、結構系統某一均質構件如圖二所示。該構件長度為 L ，撓曲剛度為 EI ；兩端 a 和 b 之側向位移各為 u_a 和 u_b ，轉角各為 θ_a 和 θ_b ，剪力各為 V_a 和 V_b ，彎矩各為 M_a 和 M_b 。

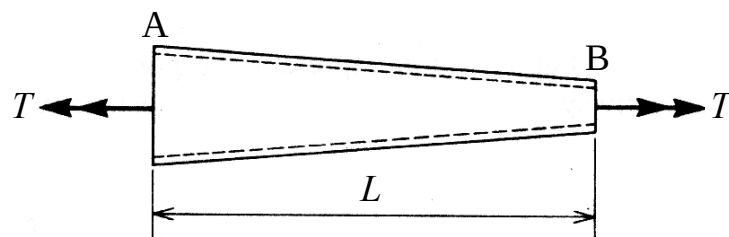
(一)試以 u_a 、 u_b 、 θ_a 和 θ_b 表達整支構件之撓曲應變能。(18分)

(二)若
$$\begin{Bmatrix} V_a \\ V_b \\ M_a \\ M_b \end{Bmatrix} = \mathbf{K} \begin{Bmatrix} u_a \\ u_b \\ \theta_a \\ \theta_b \end{Bmatrix}$$
，試求矩陣 $\mathbf{K}$ 。(12分)



圖二

- 三、有一圓形斷面薄壁管承受扭矩 T ，如圖三所示。該管長度為 L ，壁厚為 t ，剪力模數為 G ；薄壁中線之直徑在A和B兩端分別為 d_a 和 d_b ，在中間斷面則呈線性變化。試求該管之扭轉應變能。(25分)



圖三

- 四、有一均質梁承受均佈載重，一端為固定支承，另一端為鉸接支承。該梁長度為 L ；斷面為矩形，寬度為 b ，深度為 h ；材料性質為完全彈塑性，降伏應力為 σ_y 。試求均佈載重之極限值。(25分)